

Bitki Tanıma Uygulaması: Teknik Derin Bakış

Bu belge, uygulamanın arka planındaki mantıksal süreçleri ve veri akışını detaylandırır.

1. Veri Şeması (Data Schema)

Uygulamanın beyni olan bitki objesi şu yapıda olmalıdır:

```
{
  "id": "uuid",
  "userId": "auth_uid",
  "scientificName": "Monstera deliciosa",
  "commonName": "Devetabanı",
  "image": "firebasestorage_url",
  "care": {
    "wateringFrequencyDays": 7,
    "lastWatered": "2023-10-25T10:00:00Z",
    "lightNeeds": "indirect",
    "toxicity": "toxic_to_pets"
  },
  "history": [
    { "date": "2023-10-18", "action": "watered" },
    { "date": "2023-10-10", "action": "fertilized" }
  ]
}
```

2. AI Entegrasyonu (Plant.id Örneği)

Bitkiyi tanımak için kameradan alınan görüntü Base64 formatına çevrilir ve API'ye gönderilir.

İstek Örneği (JavaScript):

```
const identifyPlant = async (base64Image) => {
  const apiKey = "YOUR_API_KEY"; // Plant.id API Anahtarı
  const response = await
fetch("https://api.plant.id/v2/identify", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json", "Api-Key": apiKey
},
  body: JSON.stringify({
    images: [base64Image],
    organs: ["leaf", "flower"],
    latitude: 41.0082, // Lokasyon bazlı doğruluk için
    longitude: 28.9784
```

```
    })  
  });  
  return response.json();  
};
```

3. Akıllı Hatırlatıcı Mantığı

Her sabah saat 09:00'da çalışan bir "Cloud Function" şu kontrolü yapar:

- Bugün $\geq$ (Son Sulama Tarihi + Sulama Aralığı)
- Eğer doğruysa, kullanıcıya bildirim (Push Notification) gönderir.

4. Kullanılan Kritik Paketler

- **Kamera:** expo-camera (React Native) veya camera (Flutter).
- **Görüntü İşleme:** expo-image-manipulator (Boyut küçültme için).
- **Depolama:** Firebase Storage (Fotoğraflar için), Firestore (Veriler için).